Lineare Funktionen mehr

Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade zeichnen · Nullstelle · Gleichung aus zwei Punkten

nach P10 ’17 · 5b **1.** Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{2}{3}x + 2$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-12\,|\,y)$. Berechne seine y-Koordinate.

nach P10 ’21 · 6a **2.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trag die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Skizze: Tabelle: Zeit in Minuten | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | … | 80; Höhe der Kerze in cm | leer | 33 | 30 | 27 | 24 | … | leer

nach P10 ’21 · 6d **3.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x: Zeit in Minuten, y: Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

Skizze: Tabelle: Zeit in Minuten | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | … | 80; Höhe der Kerze in cm | leer | 33 | 30 | 27 | 24 | … | leer

nach P10 ’21 · 7a **4.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 4 € Grundgebühr und 30 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 15 € Grundgebühr und 4 € für jeden gebuchten Kurs. Gleichungen: $y = 30x + 4$, $y = 4x + 15$, $y = 0{,}30x + 4$.

Skizze: Ankreuztabelle: Zeilen Sachverhalt 1, Sachverhalt 2; Spalten $y = 30x + 4$ / $y = 4x + 15$ / $y = 0{,}30x + 4$

1: −6 | 2: 0 min; 36 cm; 80 min: 12 cm | 3: 120 min | 4: 4x + 15

nach P10 ’16 · 6a **5.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.

*Skizze: Tabelle: Busfirma | Grundpreis | Preis je km; Sonnenschein | 150 € | 1,20 €; Reiselust | – | 1,80 € // Graph: I: 1.8*x | II: 1.2*x+150; x 0..350; y 0..700; Gitter ja; Achsen Fahrtstrecke in km | Fahrtkosten in €*

nach P10 ’21 · 2a **6.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.

Skizze: Koordinatensystem: x -4..4; y -4..4; Gitter ja

nach P10 ’21 · 2b **7.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

Skizze: Ankreuztabelle: vier Aussagen, je ein Ankreuzfeld

A ☐ Der Punkt $Q(4\,|\,0)$ liegt auf dem Graphen. B ☐ Der Graph steigt monoton. C ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0\,|\,-1)$. D ☐ Der Graph geht durch den Ursprung.

nach P10 ’21 · 6c **8.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$. Schreib zu y, x und 36, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0{,}3$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,3 cm kürzer wird.

Skizze: Tabelle: Teil der Gleichung | Bedeutung; y | leer; −0,3 | In jeder Minute wird die Kerze 0,3 cm kürzer.; x | leer; 36 | leer

5: II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km) | 6: Gerade durch (0|−1) und (1|1) | 7: Aussage 4 falsch | 8: 36: Anfangshöhe der Kerze in cm

nach P10 ’16 · 6b **9.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Die Jugendherberge liegt 110 km entfernt; der Bus fährt hin und zurück. Gib an, welche Busfirma dafür billiger ist. Am Ort kommt noch ein Tagesausflug von 60 km hinzu. Untersuche, ob dieselbe Firma dann noch die billigere ist, und begründe.

*Skizze: Tabelle: Busfirma | Grundpreis | Preis je km; Sonnenschein | 150 € | 1,20 €; Reiselust | – | 1,80 € // Graph: I: 1.8*x | II: 1.2*x+150; x 0..350; y 0..700; Gitter ja; Achsen Fahrtstrecke in km | Fahrtkosten in €*

nach P10 ’19 · 2a **10.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion g an.

*Skizze: Graph: f: -3*x+3 | g: x+3 | h: -1; x -5..5; y -5..5; Gitter ja*

nach P10 ’16 · 6c **11.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).

*Skizze: Tabelle: Busfirma | Grundpreis | Preis je km; Sonnenschein | 150 € | 1,20 €; Reiselust | – | 1,80 € // Graph: I: 1.8*x | II: 1.2*x+150; x 0..350; y 0..700; Gitter ja; Achsen Fahrtstrecke in km | Fahrtkosten in €*

nach P10 ’16 · 1c **12.** Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

*Skizze: Graph: f: -1*x+1 | g: 0.75*x-1.5; x -1.5..3.5; y -2.5..1.5; Gitter ja*

A ☐ f B ☐ g.

9: Reiselust billiger: Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein: bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486 | 10: −3 | 11: 1,2x + 150 (x in km, y in €) | 12: f

nach P10 ’17 · 5a

13. Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-6\,|\,-2)$ und $L(3\,|\,4)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g. Zeige, dass $y = \frac{2}{3}x + 2$ eine Gleichung von g ist.

Skizze: leeres Karoraster ohne Achsen (etwa 28 × 15 Kästchen)

nach P10 ’15 · 4d

14. Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 25 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1500 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 900 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.

*Skizze: Graph: G: -2*x²+2750 für 0..25 | G: -6*x+1650 für 25..275; x 0..300; y 0..3000; Gitter ja; Achsen Zeit t in Sekunden | Höhe h in Metern*

Originale: P10 2017 · 5b, P10 2021 · 6a, P10 2021 · 6d, P10 2021 · 7a, P10 2016 · 6a, P10 2021 · 2a, P10 2021 · 2b, P10 2021 · 6c, P10 2016 · 6b, P10 2019 · 2a, P10 2016 · 6c, P10 2016 · 1c, P10 2017 · 5a, P10 2015 · 4d

13: Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $\frac{2}{3}$x + 2 | 14: −6t + 1650